

**Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования**

«ВЫШТЕХ» (ОАНО ДПО «ВЫШТЕХ»)

Факультет информационной безопасности

**Отчёт по самостоятельной работе №1
по дисциплине «Компьютерные сети и телекоммуникации»**

Тема: «Практика построения сетевой инфраструктуры»

Вариант:

- fam = nasedkin (nasedkin-1, nasedkin-2, nasedkin.local)
- д.м. = 20.11

Выполнил:

Студент группы F-402-1

Наседкин Павел Николаевич

Проверил:

ех-инструктор академии Cisco,

кандидат педагогических наук, доцент

Шабалин Андрей Михайлович

**Наседкин
Павел
Николаевич**

Подписано цифровой
подписью: Наседкин
Павел Николаевич
Дата: 2026.05.03
19:17:22 +08'00'

Дата сдачи: «03» мая 2026 г.

Оценка: _____

Содержание

0	Задание (цель и задачи)	3
1	Схема топологии сети в GNS3	5
2	Расчет всех 4 сетей (A,B,C,D): ID сети, диапазон доступных адресов, broadcast address.	7
3	Скрины на обоих маршрутизаторах -> таблица открытых TCP UDP портов + таблица маршрутизации.	9
4	Скрины Windows -> ipconfig /(release + renew) + ping до Debian по символьному имени + подключение браузером к маршрутизатору 1 по символьному имени и просмотр в нем таблицы DHCP-binding (4 раздачи).	15
5	Скрины VPCs1 -> trace до Debian по символьному имени.	24
	Заключение	25
	Список использованных источников	27
	Приложение А – ПЕРЕЧЕНЬ СКРИНОВ ДЛЯ ОТЧЁТА (ПО ЗАДАНИЮ)	28
	Приложение Б – Развёрнутый вид топологии Company ABCD	30
	Приложение В – ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ВЫВОДА DHCP ПУЛОВ НА R1 (nasedkin-1)	31

0. Задание

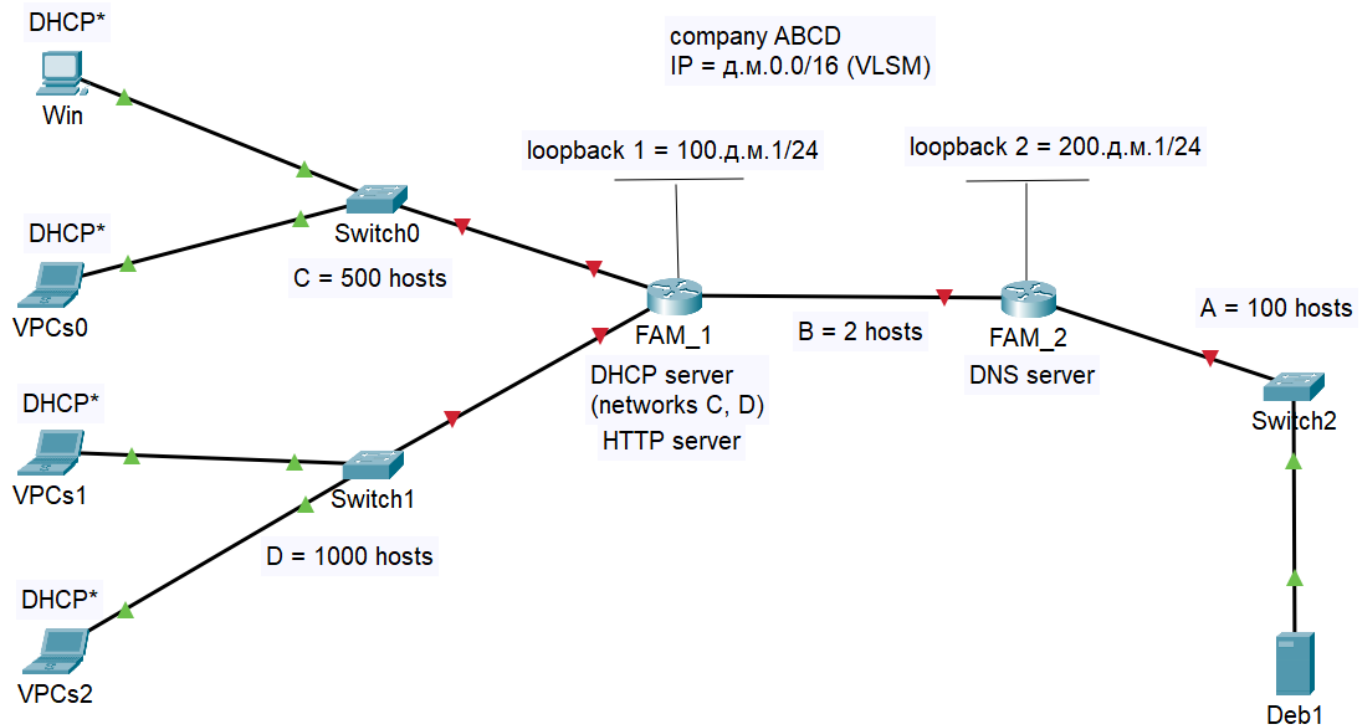


Рисунок 1 – Пример топологии по заданию

1. Собрать топологию с использованием GNS3 + VBOX (Debian + Windows).
2. Разбить IP-сеть компании ABCD на подсети по технологии VLSM.
3. Настроить IP-адресацию на всех маршрутизаторах и компьютерах в сети:
 - первые доступные адреса из диапазонов должны быть применены на маршрутизаторы и выступать шлюзами по умолчанию для компьютеров;
 - последний доступный адрес из диапазона A должен быть применен к Deb1 и прописан статически (также необходимо сконфигурировать шлюз по умолчанию);
 - на остальные компьютеры сети получить адреса динамически в соответствии с заданием п.4.
4. На маршрутизаторе 1 настроить DHCP-сервер, у которого есть два пула для сетей A и B. Настройки пулов: исключить первые 10 адресов из диапазона раздачи, выдавать компьютерам также:
 - адрес шлюза по умолчанию,
 - адрес DNS-сервера (IP-адрес Loopback2 с маршрутизатора 2),
 - время аренды = infinity,
 - доменное имя = fam.local.
5. Настроить имена всех маршрутизаторов. Настроить статическую маршрутизацию (без использования маршрутов по умолчанию).

6. На маршрутизаторе 1 настроить WEB-управление (HTTP-сервер).
7. На маршрутизаторе 2 настроить DNS-сервер, на котором задать две записи:
 - cisco1.fam.local = адрес loopback 1 (маршрутизатор 1).
 - deb1.fam.local = адрес виртуальной машины Deb1.
8. Проверить связность между узлами и работу прикладных сервисов DNS, DHCP, HTTP в сети.

Отчет по домашней работе:

Отчет представляет собой набор подписанных скринов, подтверждающих выполнение задания. При создании скринов лучше всего пользоваться инструментом "Ножницы". Вырезанные скрины обычно копируются в текстовый документ (например, MS Word).

Рекомендуемый формат файла-отчета pdf, который можно создать с помощью «Сохранить как...». Также в начало отчета вставьте вышеприведенное задание целиком.

Перечень скринов для отчета о выполнении:

0. Задание.
1. Топология.
2. Расчет всех 4 сетей (A,B,C,D): ID сети, диапазон доступных адресов, broadcast address.
3. На обоих маршрутизаторах -> таблица открытых TCP | UDP портов + таблица маршрутизации.
4. Windows -> ipconfig /(release + renew) + ping до Debian по символьному имени + подключение браузером к маршрутизатору 1 по символьному имени и просмотр в нем таблицы DHCP-binding (4 раздачи).
5. VPCs1 -> trace до Debian по символьному имени.

Примечание. На рисунке:

- 1) fam = фамилия слушателя (fam_1, fam_2, fam.local)
- 2) д.м. = дата.месяц рождения слушателя.

1. СХЕМА ТОПОЛОГИИ В GNS3

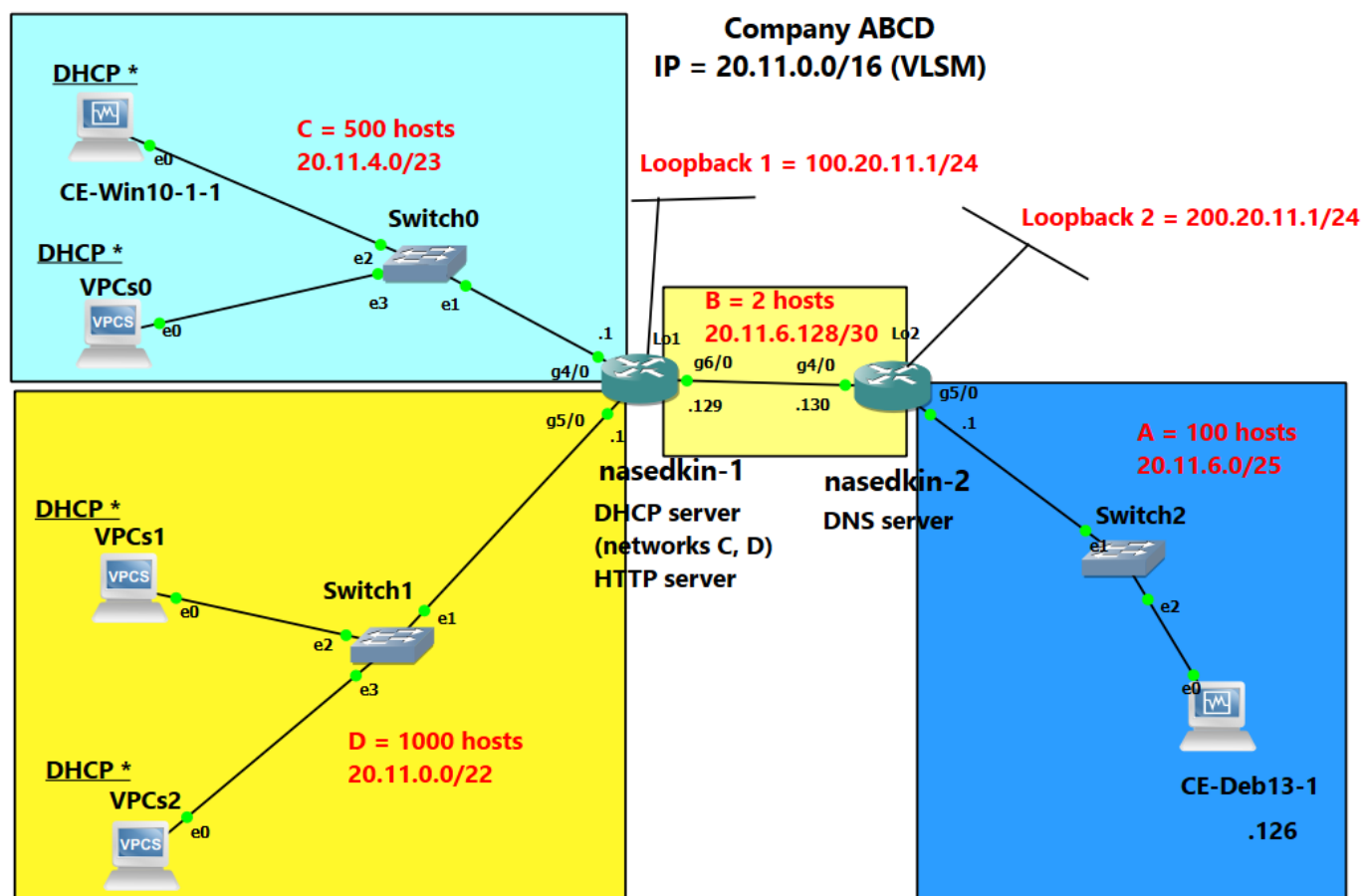


Рисунок 1 – Топология сети

В развёрнутом виде топология представлена в соответствии с рисунком Б.1 по Приложению Б.

Цель работы

Целью выполнения самостоятельной работы №1 является закрепление теоретических знаний и формирование практических навыков проектирования, настройки и администрирования локальных вычислительных сетей на базе оборудования Cisco. В ходе работы решаются следующие задачи:

1. **Проектирование адресного пространства:** освоение методики VLSM (Variable Length Subnet Mask) для эффективного распределения IP-адресов в соответствии с заданным количеством хостов в подсетях A, B, C, D .
2. **Эмуляция сетевой инфраструктуры:** построение сложной составной топологии сети в эмуляторе GNS3 с интеграцией виртуальных машин (Debian, Windows).
3. **Настройка базовых сервисов маршрутизаторов Cisco:**

- Конфигурирование интерфейсов и назначение IP-адресов согласно разработанному плану.
- Реализация статической маршрутизации для обеспечения связности между всеми сегментами сети без использования маршрутов по умолчанию.
- Настройка DHCP-сервера на маршрутизаторе R1 с исключением адресов и бесконечным временем аренды.
- Настройка DNS-сервера с статическими записями на маршрутизаторе R2.
- Настройка WEB-управления (HTTP/HTTPS) на маршрутизаторе R1.

4. Проверка работоспособности и отладка: тестирование связности узлов по протоколам ICMP (ping), трассировка маршрута (trace), проверка работы прикладных протоколов DHCP, DNS, HTTP. Оформление отчёта в соответствии с установленными требованиями (скриншоты, таблицы, пояснения).

2. РАСЧЕТ ВСЕХ 4 СЕТЕЙ (А,В,С,Д): ID СЕТИ, ДИАПАЗОН ДОСТУПНЫХ АДРЕСОВ, BROADCAST ADDRESS.

Ниже приведён **ИТОГОВЫЙ ПОЛНЫЙ АЛГОРИТМ** с пошаговыми комментариями, учитывающий **ВСЕ ПРАВКИ** и ваши персональные данные.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Параметр	Значение	Примечание
Фамилия	Наседкин	Используется везде как nasedkin
Домен	nasedkin.local	Для DHCP, DNS, записей
Имя R1	nasedkin-1	Маршрутизатор 1
Имя R2	nasedkin-2	Маршрутизатор 2
Дата.месяц рождения	20.11	Мастер-сеть 20.11.0.0/16
Loopback 1 (R1)	100.20.11.1/24	Для HTTP и записи cisco1.nasedkin.local
Loopback 2 (R2)	200.20.11.1/24	Для DNS-сервера (выдаётся клиентам)
Мастер-сеть	20.11.0.0/16	Исходная сеть компании

ЧАСТЬ 1. РАСЧЁТ ПОДСЕТЕЙ А, В, С, D (МЕТОДОМ VLSM)

Сначала определяем размер каждой подсети по количеству хостов. Выбираем ближайшую степень двойки ($2^n - 2 \geq$ нужных хостов). Затем располагаем сети от большей к меньшей, чтобы не пересекались.

Таблица 1 - Расчёт подсетей А, В, С, D (МЕТОДОМ VLSM)

Подсеть	Требуемые хосты	Степень 2	Маска	Размер блока	ID сети	Диапазон адресов	Broadcast
D	1000	1024 (2^{10})	/22	1024	20.11.0.0/22	20.11.0.1 – 20.11.3.254	20.11.3.255
C	500	512 (2^9)	/23	512	20.11.4.0/23	20.11.4.1 – 20.11.5.254	20.11.5.255
A	100	128 (2^7)	/25	128	20.11.6.0/25	20.11.6.1 – 20.11.6.126	20.11.6.127
B	2	4 (2^2)	/30	4	20.11.6.128/30	20.11.6.129 – 20.11.6.130	20.11.6.131

Комментарий к расчётам:

- Для 1000 хостов нужна маска /22 (остаётся 10 бит → 1024 адреса)
- Для 500 хостов нужна маска /23 (остаётся 9 бит → 512 адресов)
- Для 100 хостов нужна маска /25 (остаётся 7 бит → 128 адресов)
- Для 2 хостов (линк) нужна маска /30 (ровно 4 адреса: сеть, 2 хоста, broadcast)

ЧАСТЬ 2. IP-ПЛАН (ТАБЛИЦА ДЛЯ ОТЧЁТА)

№	Оборудование	Подсеть	Назначение	Интерфейс	IP-адрес	Пояснение
1	nasedkin-1	20.11.0.0/22	D (1000 хостов)	Gi5/1	20.11.0.1	Первый доступный адрес — шлюз
2	nasedkin-1	20.11.4.0/23	C (500 хостов)	Gi4/0	20.11.4.1	Первый доступный адрес — шлюз
3	nasedkin-1	20.11.6.128/30	B (линк R1–R2)	Gi6/0	20.11.6.129	Первый адрес /30 сети
4	nasedkin-1	100.20.11.0/24	DNS-запись cisco1.nasedkin.local	Lo1	100.20.11.1	Для HTTP и записи cisco1
5	nasedkin-2	20.11.6.128/30	B (линк R1–R2)	Gi4/0	20.11.6.130	Второй адрес /30 сети
6	nasedkin-2	20.11.6.0/25	A (100 хостов)	Gi5/0	20.11.6.1	Первый адрес — шлюз для Deb1
7	nasedkin-2	200.20.11.0/24	DNS-сервер (выдаётся клиентам)	Lo2	200.20.11.1	DNS-сервер (выдаётся клиентам)
8	Deb1	20.11.6.0/25	A (статический)	Eth0	20.11.6.126	Последний адрес сети A
9	Шлюз Deb1	20.11.6.0/25	A	Gi0/0 R2	20.11.6.1	Первый адрес сети A

3. СКРИНЫ НА ОБОИХ МАРШРУТИЗАТОРАХ -> ТАБЛИЦА ОТКРЫТЫХ TCP | UDP ПОРТОВ + ТАБЛИЦА МАРШРУТИЗАЦИИ.

3.1.КОМАНДЫ ДЛЯ R1 (nasedkin-1)

```
nasedkin-1
Username: user
Password:
nasedkin-1#en
nasedkin-1#
nasedkin-1#
nasedkin-1#show control-plane host open-ports
Active internet connections (servers and established)
Prot      State      Local Address      Foreign Address      Se
rvice     State
tcp       LISTEN     *:22                *:0                    SSH-S
server
tcp       LISTEN     *:23                *:0                    T
elnet
tcp       LISTEN     *:80                *:0                    HTTP
CORE
tcp       LISTEN     *:80                *:0                    HTTP
CORE
tcp       LISTEN     *:443               *:0                    HTTP
CORE
tcp       LISTEN     *:443               *:0                    HTTP
CORE
udp       LISTEN     *:67                *:0                    DHCPD Re
ceive
```

Рисунок 2 – nasedkin-1# show control-plane host open-ports

```

nasedkin-1
nasedkin-1#show sockets
  PID      TCP      UDP      Sctp
  53        0        0        0
  63        0        0        0
  64        0        0        0
  81        0        0        0
  82        0        0        0
 130        0        0        0
 144        4        0        0
 147        0        0        0
 148        0        0        0
 164        0        0        0
 173        0        0        0
 177        0        0        0
 198        0        0        0
 208        0        0        0
 214        0        0        0
 219        0        0        0
 221        0        0        0
 242        0        0        0
 282        0        0        0
 284        0        0        0
 285        0        0        0
 286        0        0        0
  PID      TCP      UDP      Sctp
 287        0        0        0
 288        0        0        0
 293        0        0        0
 294        0        0        0
 298        0        0        0
 299        0        1        0
 300        0        0        0
 301        0        0        0
 302        0        0        0
 303        0        0        0
 304        0        0        0
 305        0        0        0
 306        0        0        0
 307        0        0        0
 308        0        0        0
 309        0        0        0
 310        0        0        0
 311        0        0        0
 312        0        0        0
 313        0        0        0
 314        0        0        0
 316        0        0        0
 317        0        0        0
  PID      TCP      UDP      Sctp
 322        0        0        0
nasedkin-1#

```

Рисунок 3 – nasedkin-1# show sockets

Используя web-браузер с ПК (CE-Win10-1-1) осуществлен доступ по http на cisco1.nasedkin.local.

```
nasedkin-1#show tcp brief
TCB          Local Address          Foreign Address          (state)
67FD5FFC     100.20.11.1.80          20.11.4.11.60335        TIMEWAIT
6AA4A4BC     100.20.11.1.80          20.11.4.11.60334        TIMEWAIT
67FE0DD8     100.20.11.1.80          20.11.4.11.60336        TIMEWAIT
nasedkin-1#show udp brief
^
% Invalid input detected at '^' marker.

nasedkin-1#show tcp brief
nasedkin-1#
nasedkin-1#show tcp brief
TCB          Local Address          Foreign Address          (state)
6AA4A4BC     100.20.11.1.80          20.11.4.11.60337        TIMEWAIT
67FD63FC     100.20.11.1.80          20.11.4.11.60338        ESTAB
nasedkin-1#
```

Рисунок 4 – nasedkin-1# show tcp brief

```
nasedkin-1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

    20.0.0.0/8 is variably subnetted, 7 subnets, 5 masks
C       20.11.0.0/22 is directly connected, GigabitEthernet5/0
L       20.11.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet5/0
C       20.11.4.0/23 is directly connected, GigabitEthernet4/0
L       20.11.4.1/32 is directly connected, GigabitEthernet4/0
S       20.11.6.0/25 [1/0] via 20.11.6.130
C       20.11.6.128/30 is directly connected, GigabitEthernet6/0
L       20.11.6.129/32 is directly connected, GigabitEthernet6/0
    100.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       100.20.11.0/24 is directly connected, Loopback1
L       100.20.11.1/32 is directly connected, Loopback1
S       200.20.11.0/24 [1/0] via 20.11.6.130
nasedkin-1#
```

Рисунок 4 – nasedkin-1# show ip route

```

nasedkin-1#show ip route | exclude ^[:space:]
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

    20.0.0.0/8 is variably subnetted, 7 subnets, 5 masks
C       20.11.0.0/22 is directly connected, GigabitEthernet5/0
L       20.11.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet5/0
C       20.11.4.0/23 is directly connected, GigabitEthernet4/0
L       20.11.4.1/32 is directly connected, GigabitEthernet4/0
S       20.11.6.0/25 [1/0] via 20.11.6.130
C       20.11.6.128/30 is directly connected, GigabitEthernet6/0
L       20.11.6.129/32 is directly connected, GigabitEthernet6/0
    100.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       100.20.11.0/24 is directly connected, Loopback1
L       100.20.11.1/32 is directly connected, Loopback1
S       200.20.11.0/24 [1/0] via 20.11.6.130

nasedkin-1#

```

Рисунок 5 – nasedkin-1# show ip route | exclude ^[:space:]

3.2. КОМАНДЫ ДЛЯ R2 (nasedkin-2)

```

User Access Verification

Username: user
Password:
nasedkin-2>en
Password:
Password:
nasedkin-2#show control-plane host open-ports
Active internet connections (servers and established)
Prot          Local Address          Foreign Address         Service       State
tcp           *:23                   *:0                     Telnet        LISTEN
tcp           *:53                   *:0                     DNS Server    LISTEN
udp           *:53                   *:0                     DNS Server    LISTEN
udp           *:67                   *:0                     DHCPD Receive LISTEN

nasedkin-2#

```

Рисунок 6 – nasedkin-2# show control-plane host open-ports

```

nasedkin-2#show sockets
PID      TCP      UDP      SCTP
53        00       00       00
63        00       00       00
64        00       00       00
81        00       00       00
82        00       00       00
130       00       00       00
144       00       00       00
147       00       00       00
148       00       00       00
164       00       00       00
173       00       00       00
174       00       01       00
177       00       00       00
198       00       00       00
208       00       00       00
214       00       00       00
219       00       00       00
221       00       00       00
242       00       00       00
282       00       00       00
284       00       00       00
285       00       00       00
286       00       00       00
287       00       00       00
PID      TCP      UDP      SCTP
288       00       00       00
293       00       00       00
294       00       00       00
298       00       00       00
299       01       38       00
300       00       00       00
301       00       00       00
302       00       00       00
303       00       00       00
304       00       00       00
305       00       00       00
306       00       00       00
307       00       00       00
308       00       00       00
309       00       00       00
310       00       00       00
311       00       00       00
312       00       00       00
313       00       00       00
314       00       00       00
316       00       00       00
317       00       00       00
322       00       00       00
PID      TCP      UDP      SCTP
324       01       38       00
nasedkin-2#

```

Рисунок 7 – nasedkin-2# show sockets

Используя web-браузер с ПК (CE-Win10-1-1) осуществлен доступ по telnet на 200.20.11.1.

```

nasedkin-2#show tcp brief
TCB      Local Address      Foreign Address      (state)
6B0384DC  200.20.11.1.23      20.11.4.11.60349     ESTAB
nasedkin-2#
nasedkin-2#

```

Рисунок 8 – nasedkin-2# show tcp brief

```

nasedkin-2#show tcp brief
TCB          Local Address          Foreign Address      (state)
6B0384DC     200.20.11.1.23                20.11.4.11.60349    ESTAB
nasedkin-2#
nasedkin-2#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

    20.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 5 masks
S       20.11.0.0/22 [1/0] via 20.11.6.129
S       20.11.4.0/23 [1/0] via 20.11.6.129
C       20.11.6.0/25 is directly connected, GigabitEthernet5/0
L       20.11.6.1/32 is directly connected, GigabitEthernet5/0
C       20.11.6.128/30 is directly connected, GigabitEthernet4/0
L       20.11.6.130/32 is directly connected, GigabitEthernet4/0
    100.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
S       100.20.11.0 [1/0] via 20.11.6.129
    200.20.11.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       200.20.11.0/24 is directly connected, Loopback2
L       200.20.11.1/32 is directly connected, Loopback2
nasedkin-2#

```

Рисунок 9 – nasedkin-2# show ip route

4. СКРИНЫ WINDOWS -> IPCONFIG /(RELEASE + RENEW) + PING ДО DEBIAN ПО СИМВОЛЬНОМУ ИМЕНИ + ПОДКЛЮЧЕНИЕ БРАУЗЕРОМ К МАРШРУТИЗАТОРУ 1 ПО СИМВОЛЬНОМУ ИМЕНИ И ПРОСМОТР В НЕМ ТАБЛИЦЫ DHCP-BINDING (4 РАЗДАЧИ).

Шаг 1.

Перед выполнением на Windows убедимся, что:

- VPCs0, VPCs1, VPCs2 уже выполнили ip dhcp
- На R1 есть 4 выданных адреса (проверить: show ip dhcp binding).

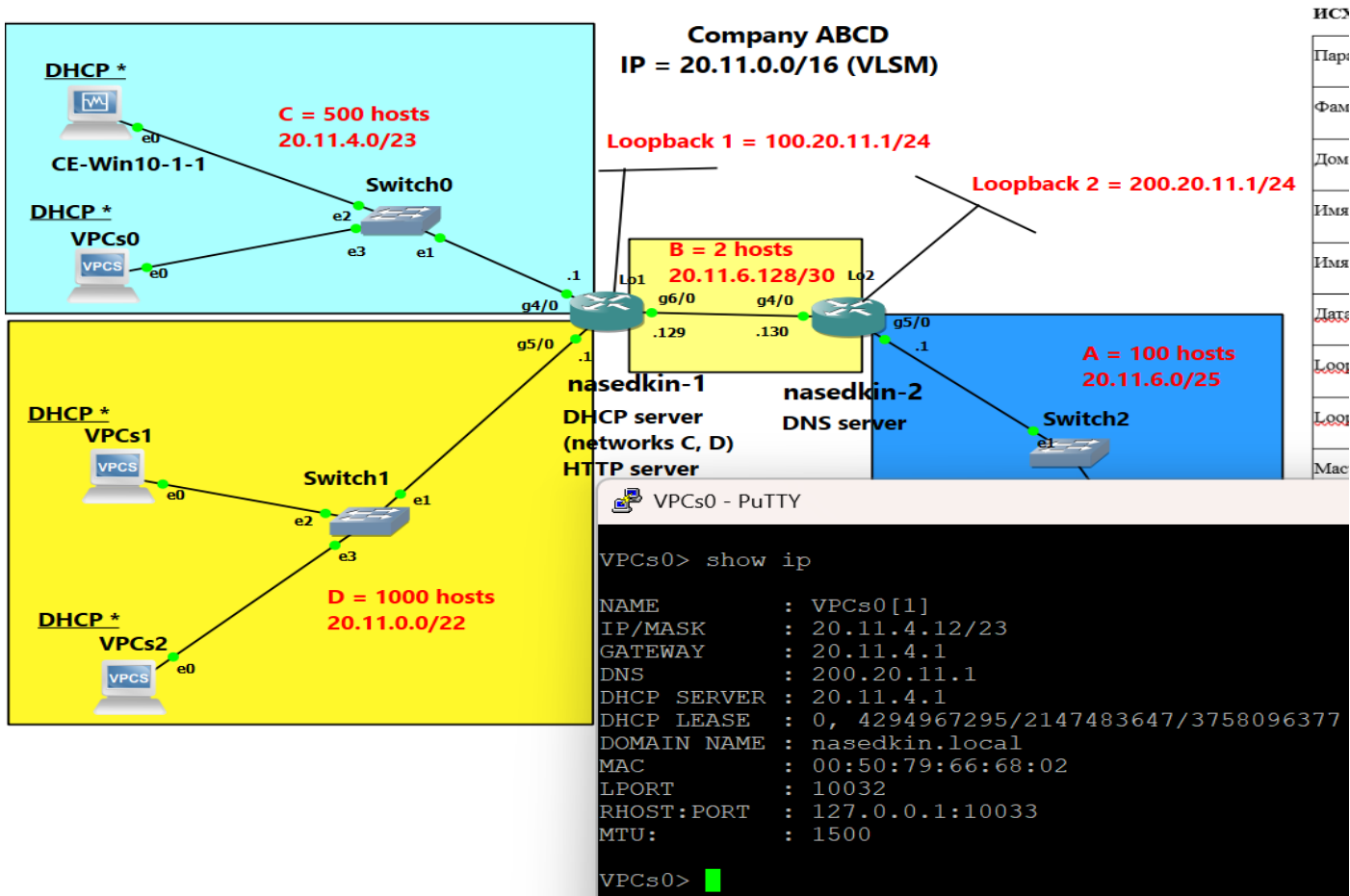


Рисунок 10 – VPCs0 ip dhcp

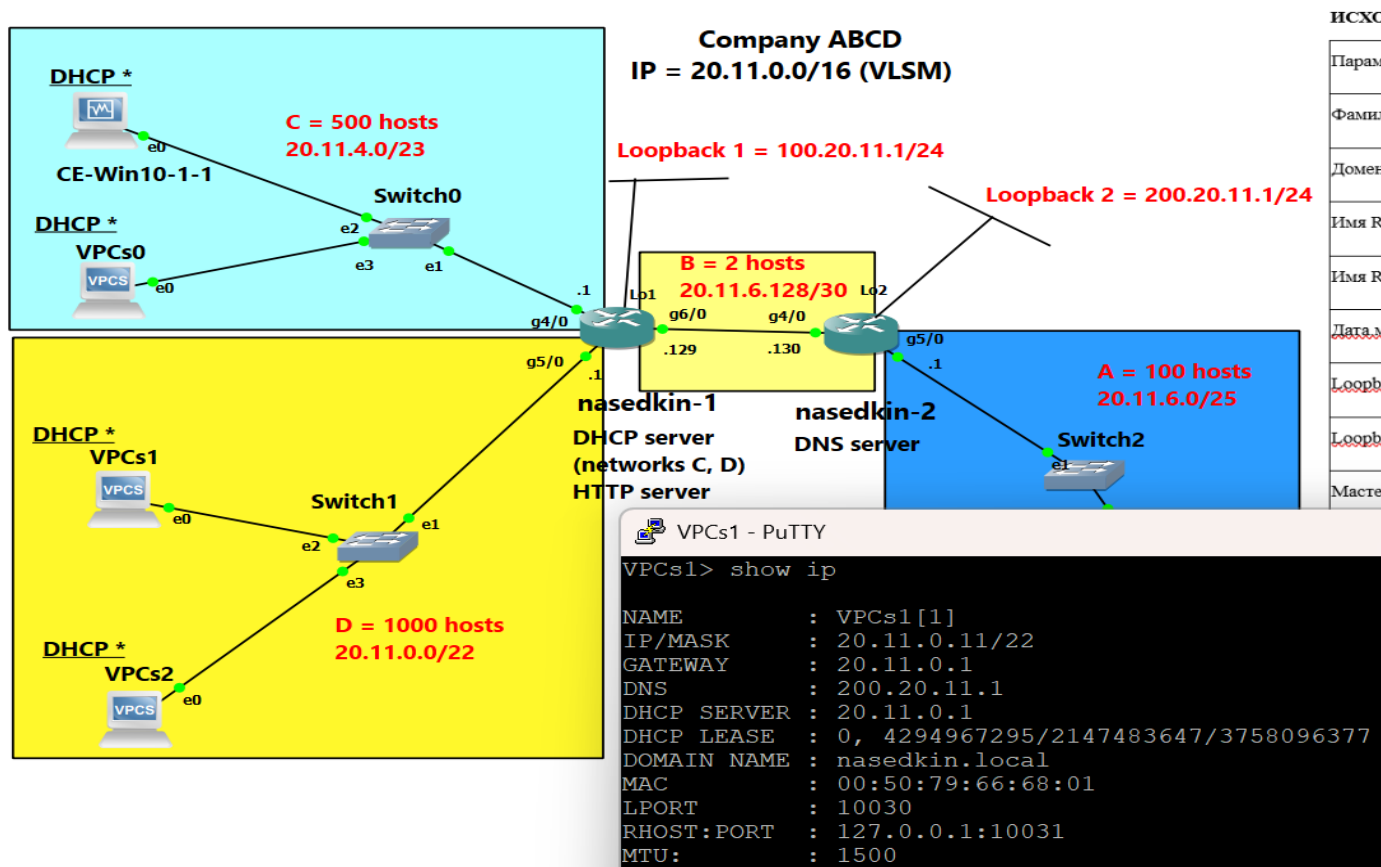


Рисунок 10 – VPCs1 ip dhcp

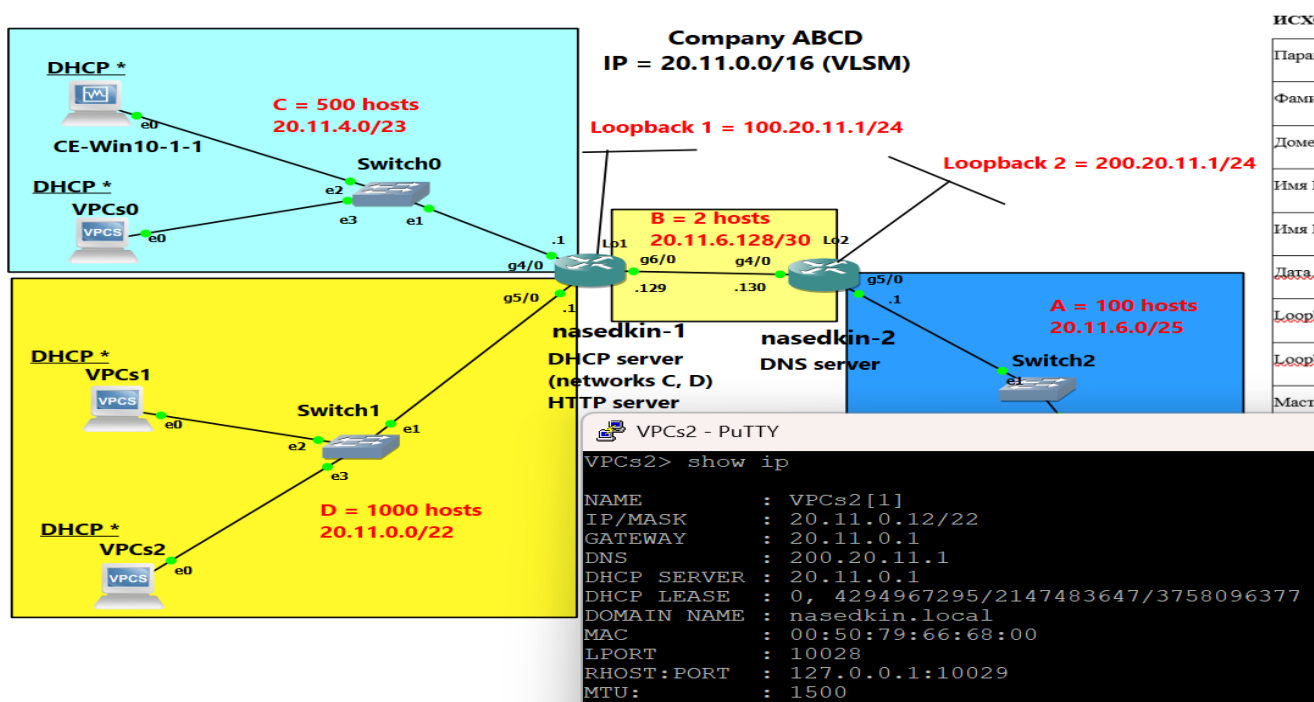


Рисунок 11 – VPCs2 ip dhcp

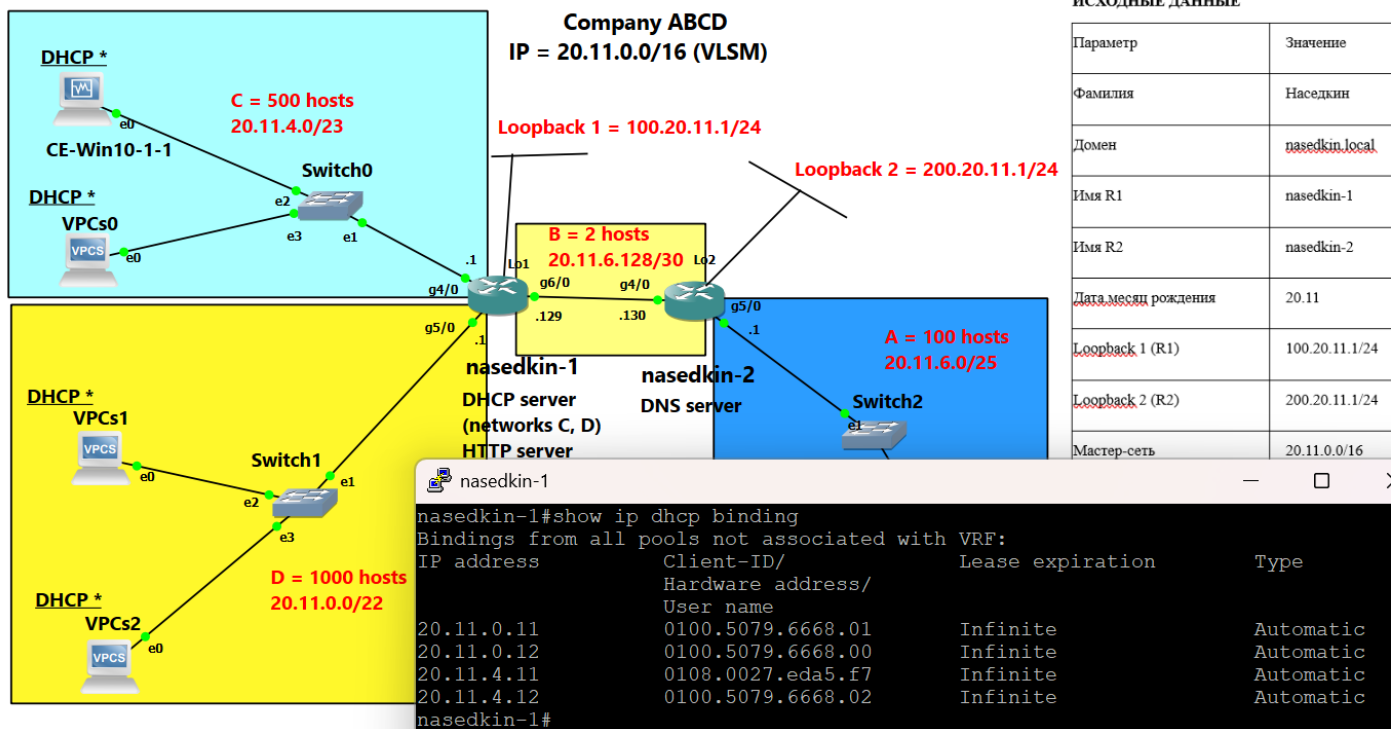


Рисунок 12 – nasedkin-1# show ip dhcp binding

Шаг 2.

На Windows: освобождение и обновление IP-адреса (ipconfig /release + /renew)

CE-Win10-1 (GNS3 Linked Base for clones) [Running] - Oracle VirtualBox

File Machine View Input Devices Help

Администратор: Командная строка

```

C:\Windows\system32>ipconfig /release

Настройка протокола IP для Windows

Адаптер Ethernet Ethernet:

    DNS-суффикс подключения . . . . . :
    Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::5288:2eff:58e2:baa%12
    Основной шлюз. . . . . :

C:\Windows\system32>ipconfig /renew

Настройка протокола IP для Windows

Адаптер Ethernet Ethernet:

    DNS-суффикс подключения . . . . . : nasedkin.local
    Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::5288:2eff:58e2:baa%12
    IPv4-адрес. . . . . : 20.11.4.11
    Маска подсети . . . . . : 255.255.254.0
    Основной шлюз. . . . . : 20.11.4.1

C:\Windows\system32>
  
```

Рисунок 13 – На Windows: освобождение и обновление IP-адреса (ipconfig /release + /renew)

Администратор: Командная строка

```
Основной шлюз. . . . . :  
C:\Windows\system32>ipconfig /renew  
  
Настройка протокола IP для Windows  
  
Адаптер Ethernet Ethernet:  
  
DNS-суффикс подключения . . . . . : nasedkin.local  
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::5288:2eff:58e2:baa%12  
IPv4-адрес. . . . . : 20.11.4.11  
Маска подсети . . . . . : 255.255.254.0  
Основной шлюз. . . . . : 20.11.4.1  
  
C:\Windows\system32>ipconfig /all  
  
Настройка протокола IP для Windows  
  
Имя компьютера . . . . . : DESKTOP-PVK5A36  
Основной DNS-суффикс . . . . . :  
Тип узла. . . . . : Гибридный  
IP-маршрутизация включена . . . . : Нет  
WINS-прокси включен . . . . . : Нет  
Порядок просмотра суффиксов DNS . : nasedkin.local  
  
Адаптер Ethernet Ethernet:  
  
DNS-суффикс подключения . . . . . : nasedkin.local  
Описание. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter  
Физический адрес. . . . . : 08-00-27-ED-A5-F7  
DHCP включен. . . . . : Да  
Автонастройка включена. . . . . : Да  
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::5288:2eff:58e2:baa%12(Основной)  
IPv4-адрес. . . . . : 20.11.4.11(Основной)  
Маска подсети . . . . . : 255.255.254.0  
Аренда получена. . . . . : 3 мая 2026 г. 15:55:35  
Срок аренды истекает. . . . . : 9 июня 2162 г. 22:26:22  
Основной шлюз. . . . . : 20.11.4.1  
DHCP-сервер. . . . . : 20.11.4.1  
IAID DHCPv6 . . . . . : 50855975  
DUID клиента DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-31-7D-02-98-08-00-27-ED-A5-F7  
DNS-серверы. . . . . : 200.20.11.1  
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен  
  
C:\Windows\system32>
```

Рисунок 14 – На Windows: ipconfig /all

Шаг 3. Проверка связи с Debian по символному имени (ping)

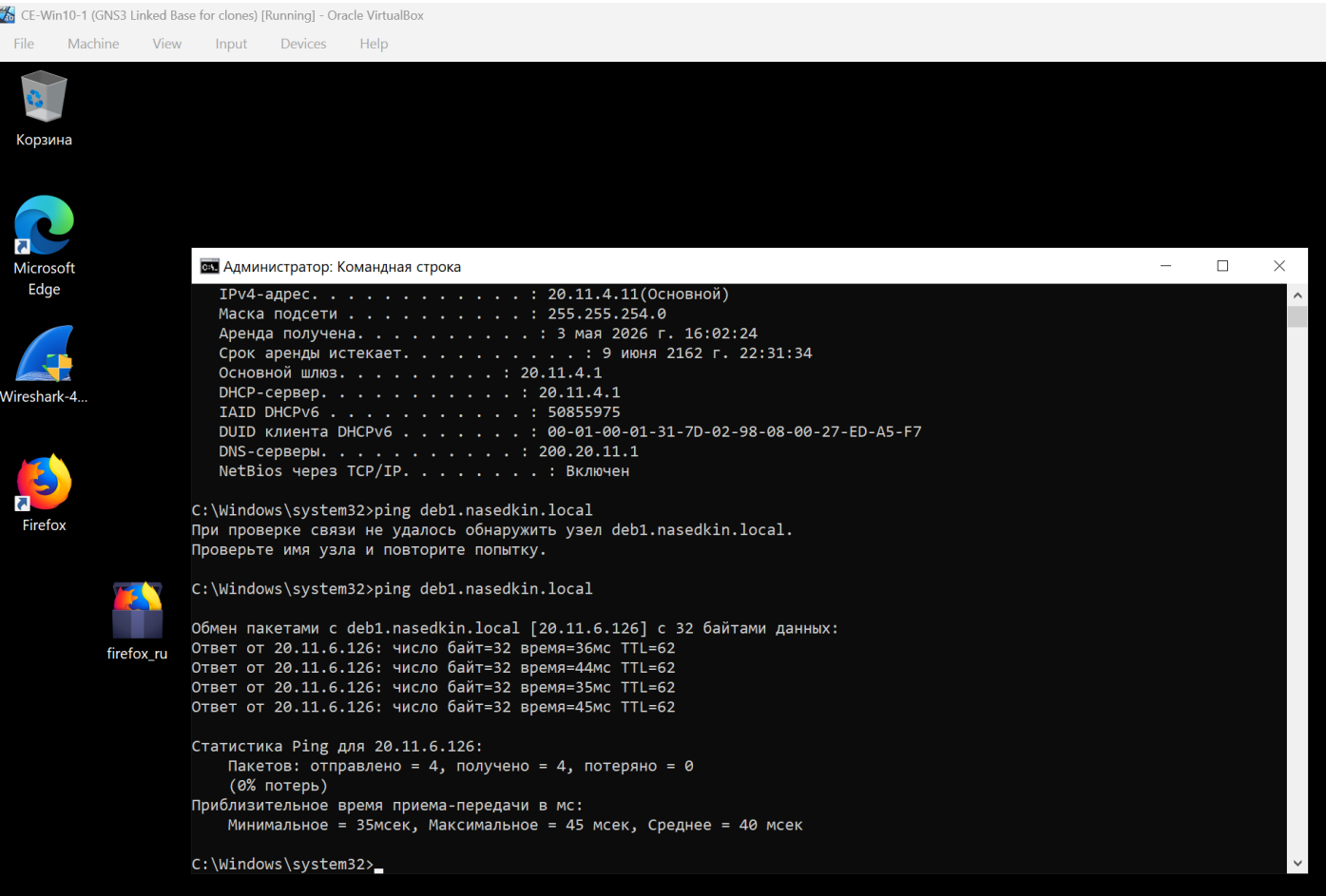


Рисунок 15 – Проверка связи на участке ПК (Windows) и Debian по символному имени

Шаг 4. Подключение браузером с Windows к R1 по символному имени.

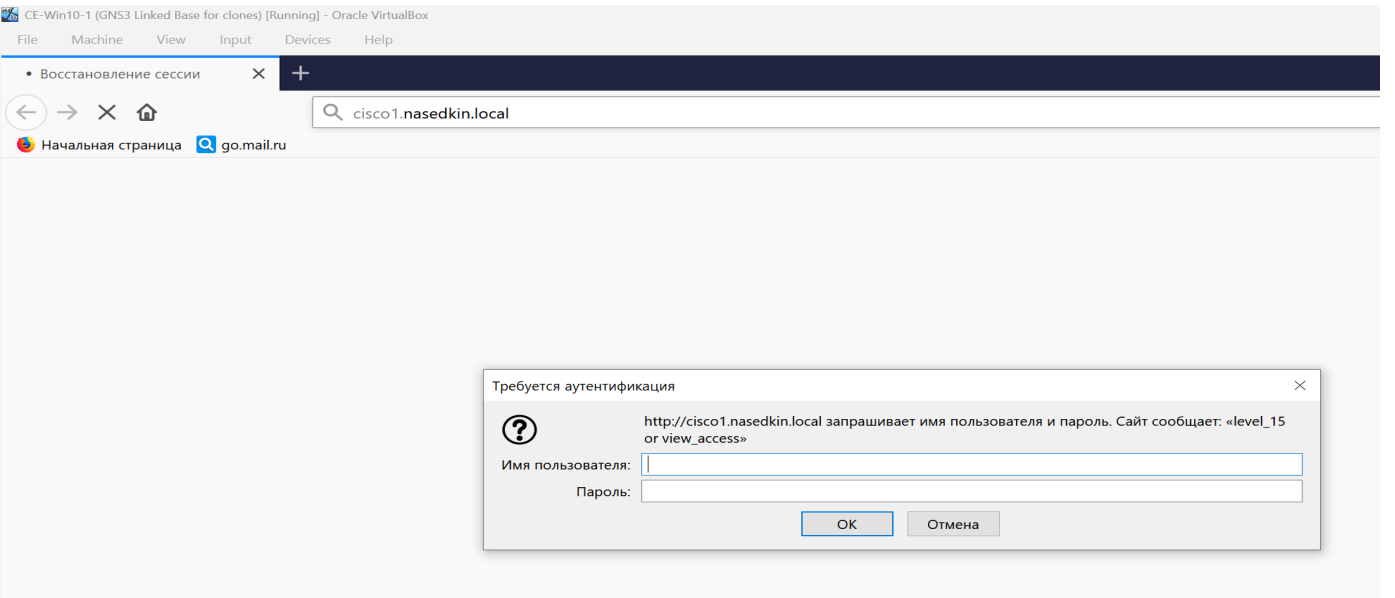


Рисунок 16 – Подключение по http (порт 80) браузером с Windows к R1 по символному имени.
Начальное окно.

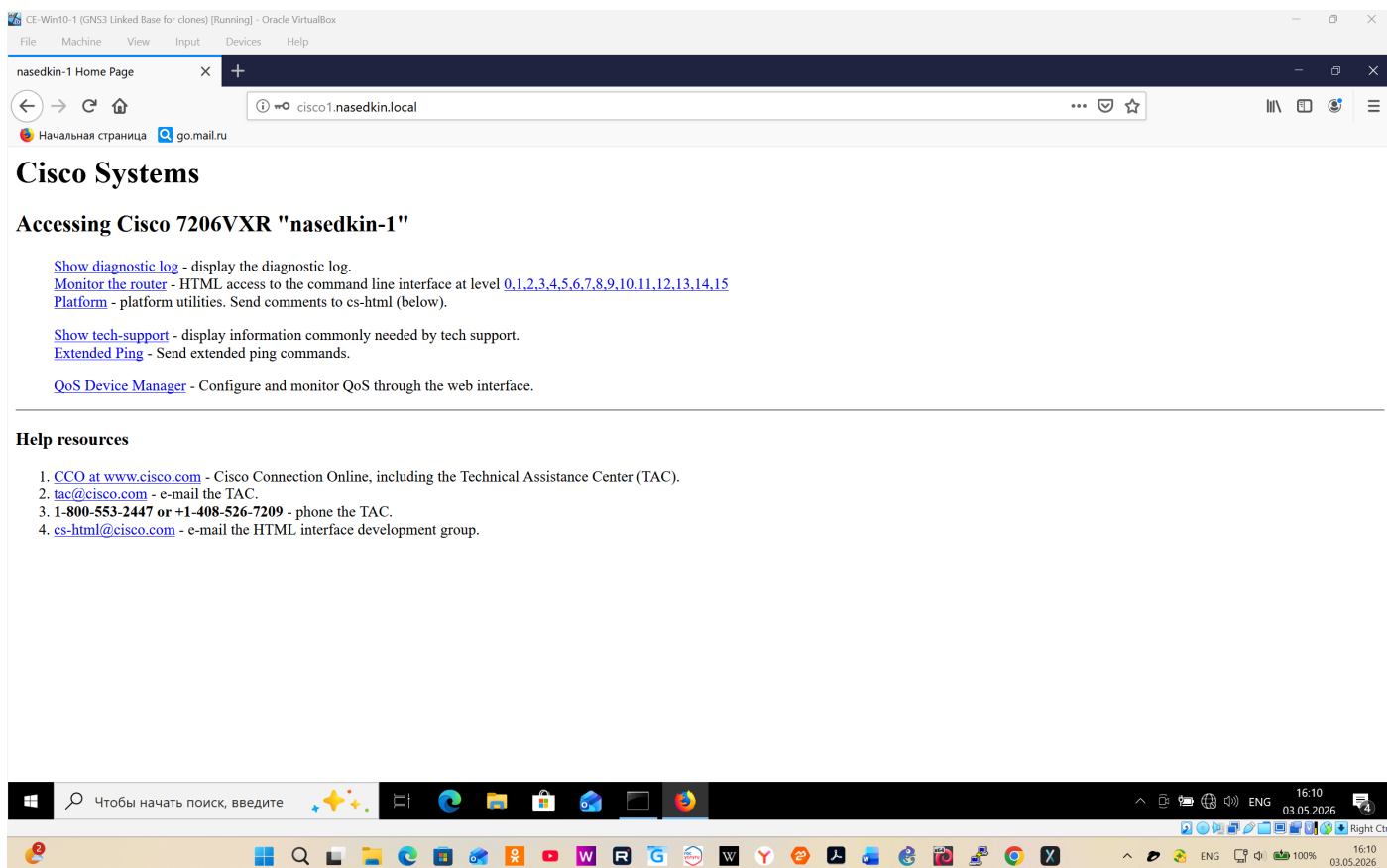


Рисунок 17 – Факт входа по http (порт 80) браузером с Windows к R1 по символическому имени.

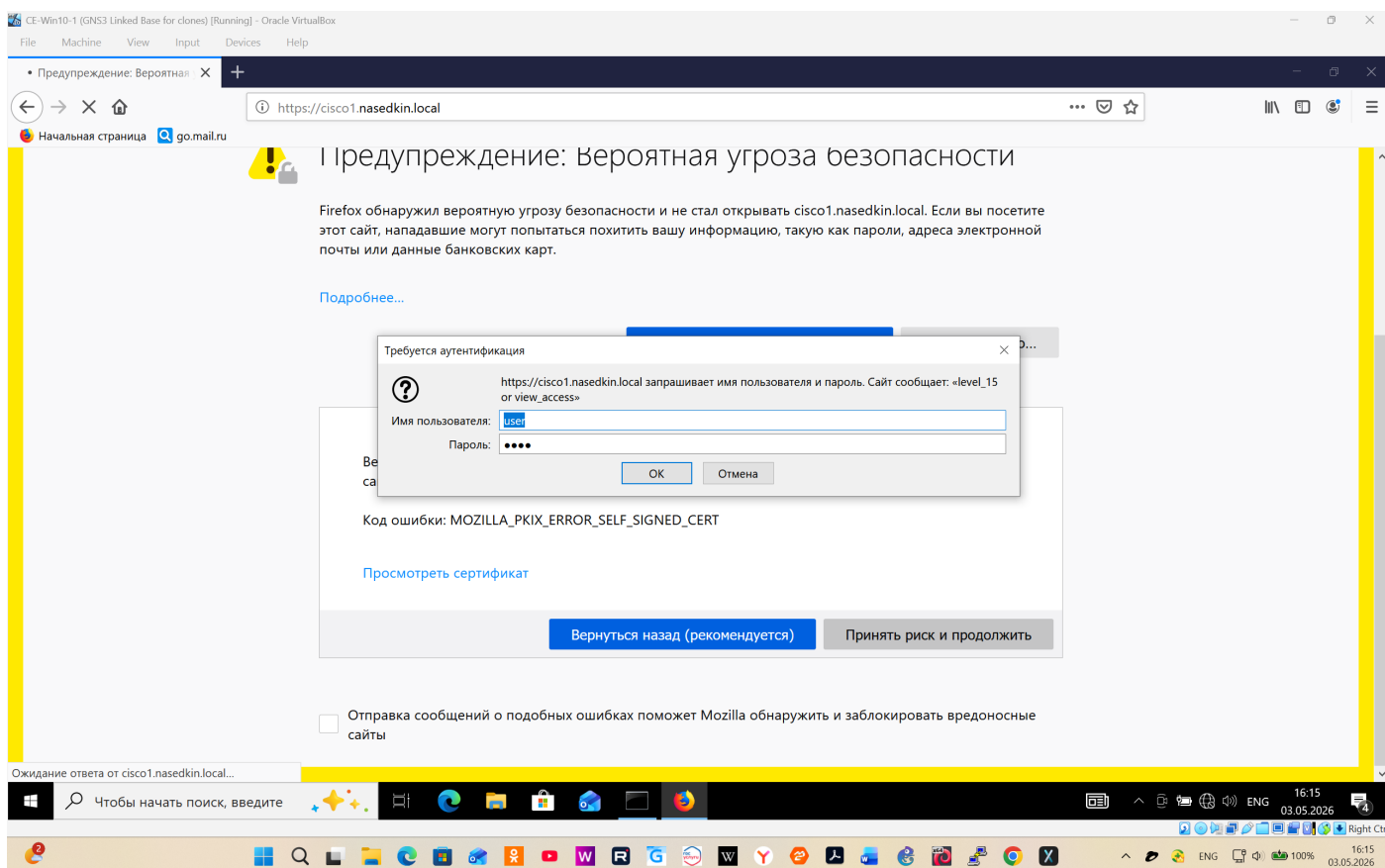


Рисунок 18 – Факт входа по http (https: порт 443) браузером с Windows к R1 по символическому имени.

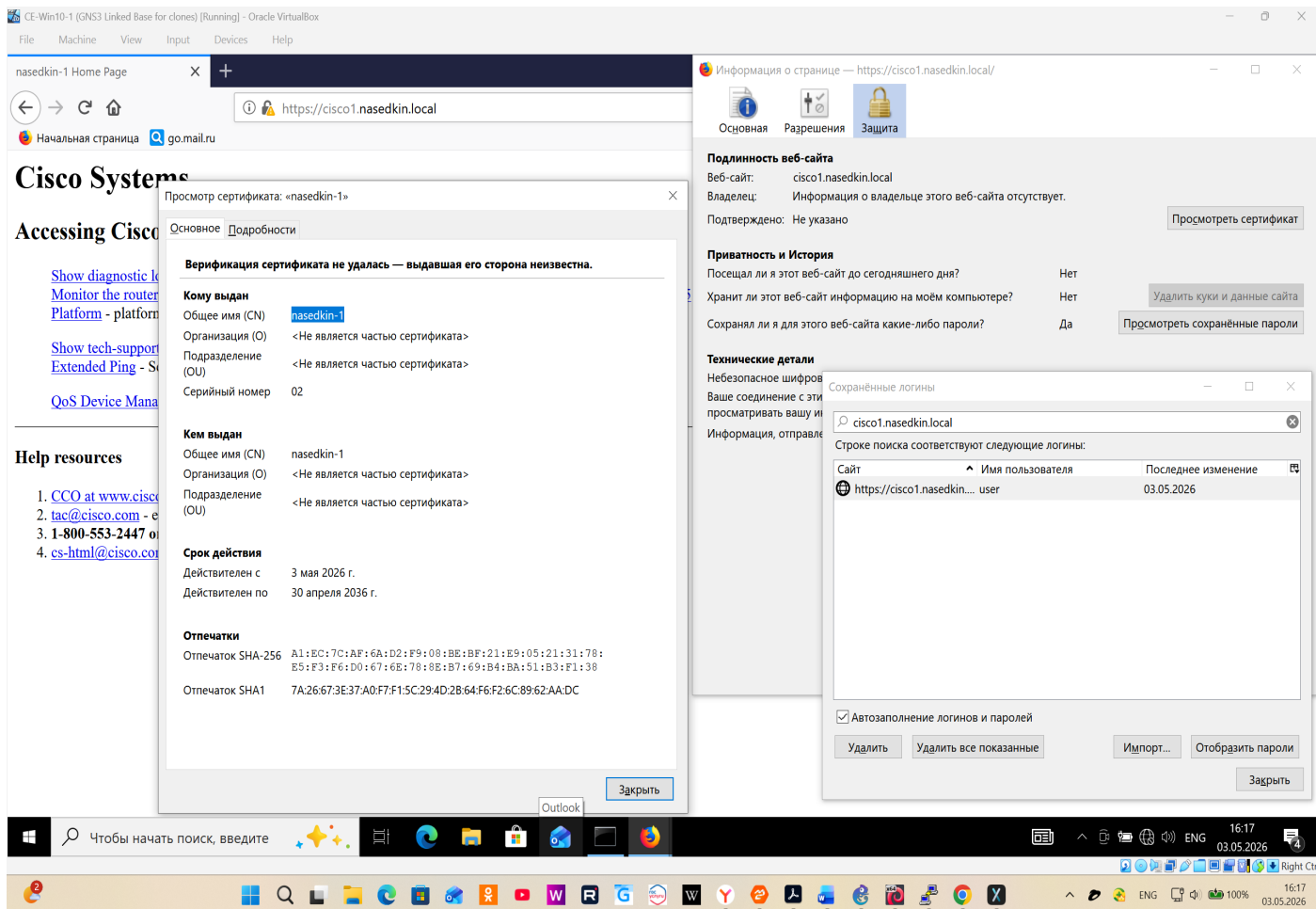


Рисунок 19 – Просмотр сертификата по факту входа по http (https: порт 443) браузером с Windows к R1 по символьному имени.

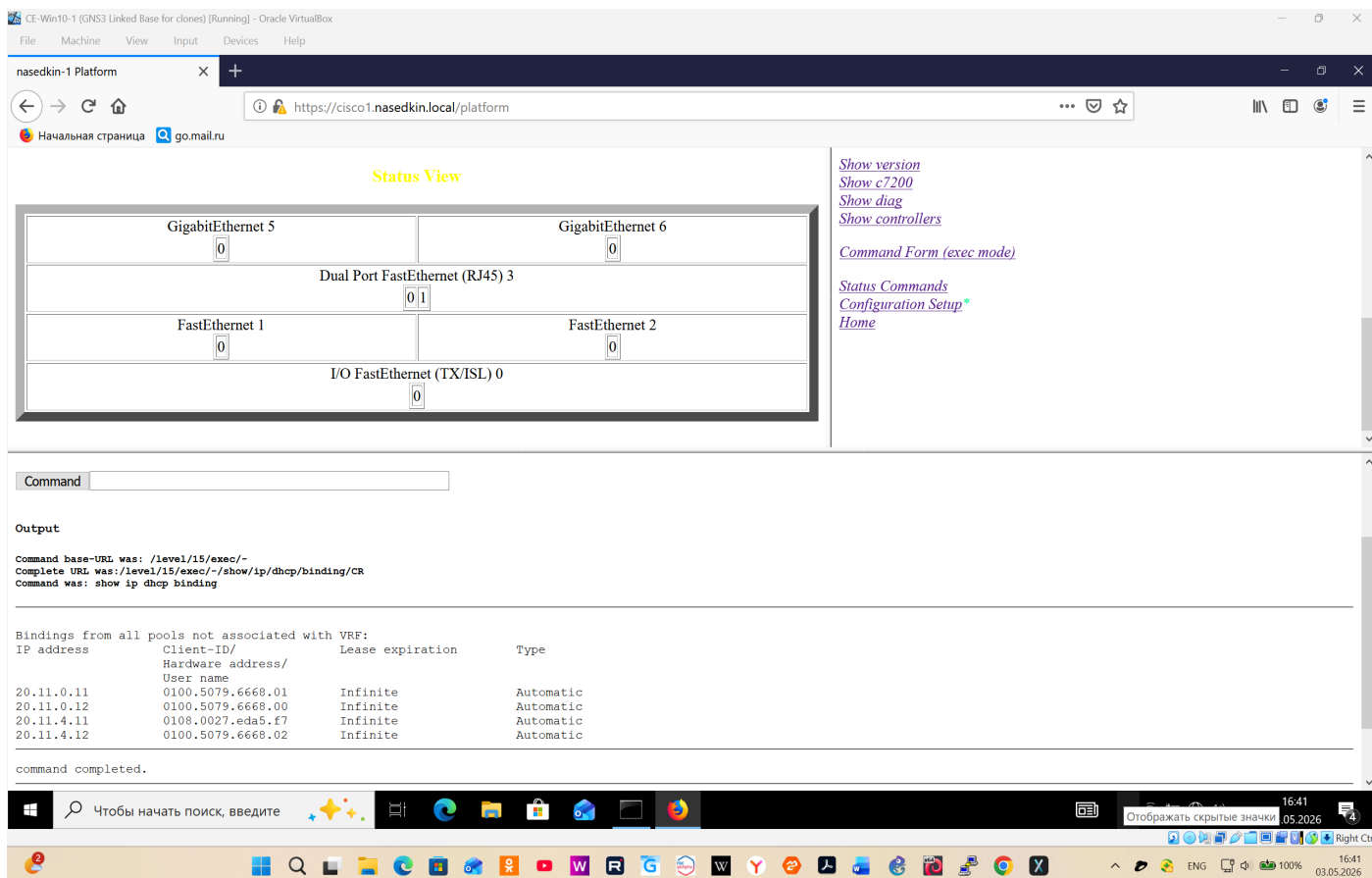
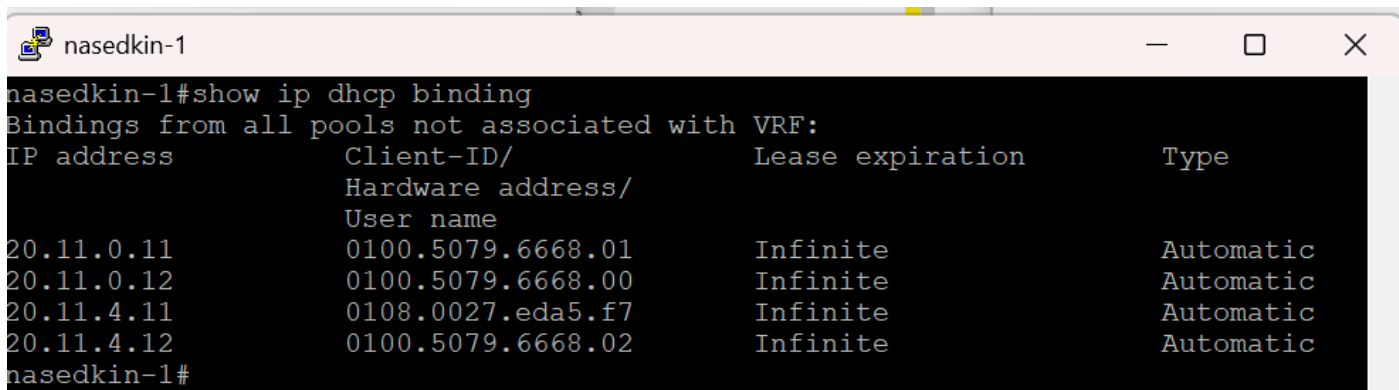


Рисунок 20 – Просмотр таблицы в веб-браузере «DHCP Bindings (4 раздачи)» на R1 (nasedkin-1)

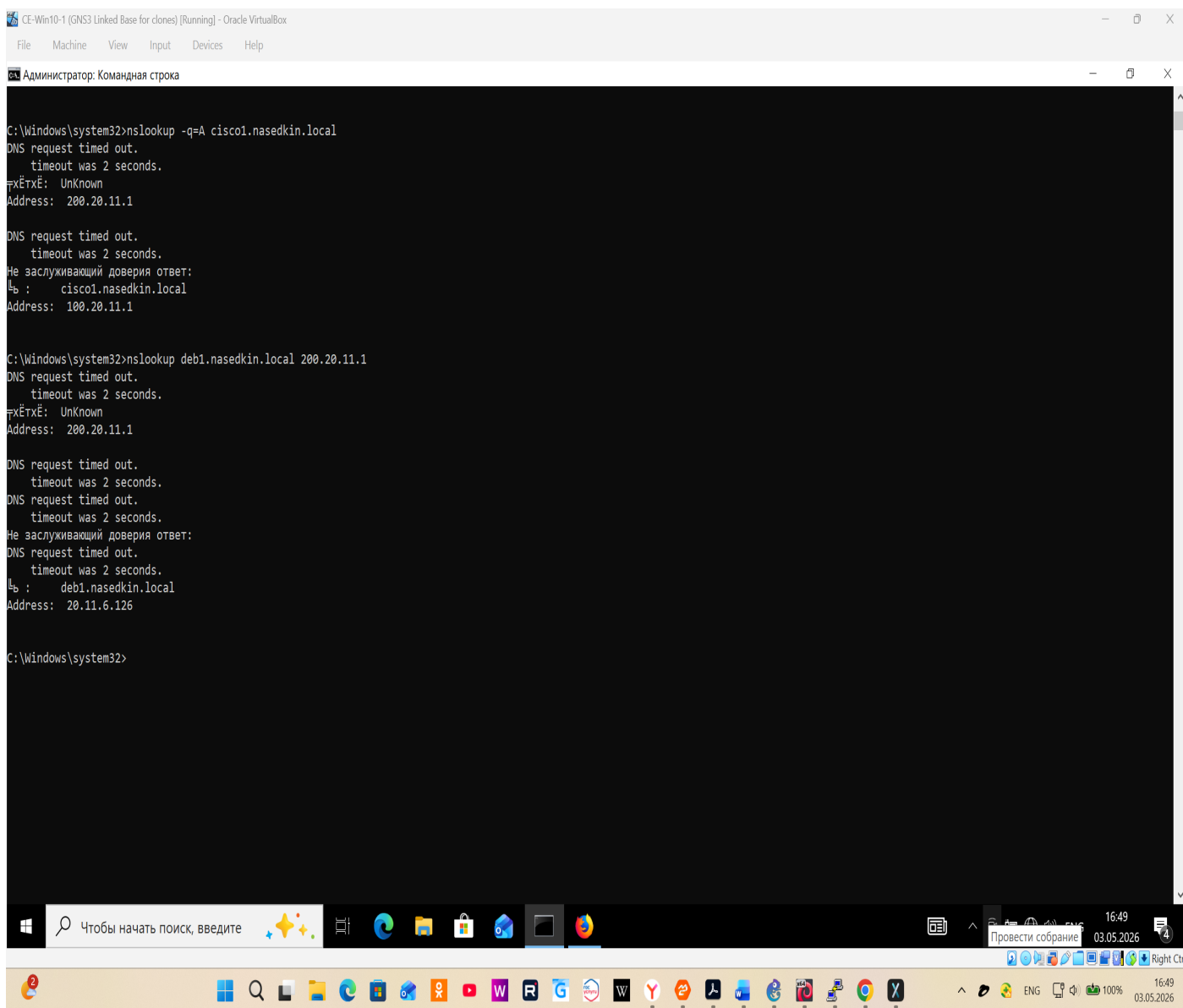


```
nasedkin-1#show ip dhcp binding
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address      Client-ID/      Lease expiration      Type
                Hardware address/
                User name
20.11.0.11      0100.5079.6668.01      Infinite              Automatic
20.11.0.12      0100.5079.6668.00      Infinite              Automatic
20.11.4.11      0108.0027.eda5.f7      Infinite              Automatic
20.11.4.12      0100.5079.6668.02      Infinite              Automatic
nasedkin-1#
```

Рисунок 21 – Просмотр таблицы «DHCP Bindings (4 раздачи)» на R1 (nasedkin-1)

Расшифровка:

- 20.11.4.11 и 20.11.4.12 — адреса Windows и VPCs0 (сеть C)
- 20.11.0.11 и 20.11.0.12 — адреса VPCs1 и VPCs2 (сеть D)



```
C:\Windows\system32>nslookup -q=A cisco1.nasedkin.local
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Server: UnKnown
Address: 200.20.11.1

C:\Windows\system32>nslookup deb1.nasedkin.local 200.20.11.1
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Server: UnKnown
Address: 200.20.11.1

C:\Windows\system32>nslookup deb1.nasedkin.local 200.20.11.1
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Не заслуживающий доверия ответ:
Server: deb1.nasedkin.local
Address: 20.11.6.126

C:\Windows\system32>
```

Рисунок 22– Просмотр в Windows таблицы nslookup deb1.nasedkin.local 200.20.11.1 и nslookup cisco1.nasedkin.local 200.20.11.1

```
nasedkin-1#show running-config | include ip dhcp pool
ip dhcp pool NETWORK_A
ip dhcp pool NETWORK_B
ip dhcp pool NETWORK_C
ip dhcp pool NETWORK_D
```

Рисунок 23– Настроенные DHCP-пулы (кратко) на R1

```
nasedkin-1#show ip dhcp pool NETWORK_A

Pool NETWORK_A :
  Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
  Subnet size (first/next)         : 0 / 0
  Total addresses                   : 126
  Leased addresses                  : 0
  Pending event                     : none
  1 subnet is currently in the pool :
  Current index      IP address range      Leased addresses
  20.11.6.1          20.11.6.1 - 20.11.6.126 0
nasedkin-1#show ip dhcp pool NETWORK_B

Pool NETWORK_B :
  Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
  Subnet size (first/next)         : 0 / 0
  Total addresses                   : 2
  Leased addresses                  : 0
  Pending event                     : none
  1 subnet is currently in the pool :
  Current index      IP address range      Leased addresses
  20.11.6.129        20.11.6.129 - 20.11.6.130 0
nasedkin-1#show ip dhcp pool NETWORK_C

Pool NETWORK_C :
  Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
  Subnet size (first/next)         : 0 / 0
  Total addresses                   : 510
  Leased addresses                  : 2
  Pending event                     : none
  1 subnet is currently in the pool :
  Current index      IP address range      Leased addresses
  20.11.4.13         20.11.4.1 - 20.11.5.254 2
nasedkin-1#show ip dhcp pool NETWORK_D

Pool NETWORK_D :
  Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
  Subnet size (first/next)         : 0 / 0
  Total addresses                   : 1022
  Leased addresses                  : 2
  Pending event                     : none
  1 subnet is currently in the pool :
  Current index      IP address range      Leased addresses
  20.11.0.13         20.11.0.1 - 20.11.3.254 2
nasedkin-1#
```

Рисунок 24– Настроенные DHCP-пулы на R1

Интерпретация представленной в соответствии с рисунком 24 информации приведена в Приложении В.

5. VPCS1 -> TRACE ДО DEBIAN ПО СИМВОЛЬНОМУ ИМЕНИ

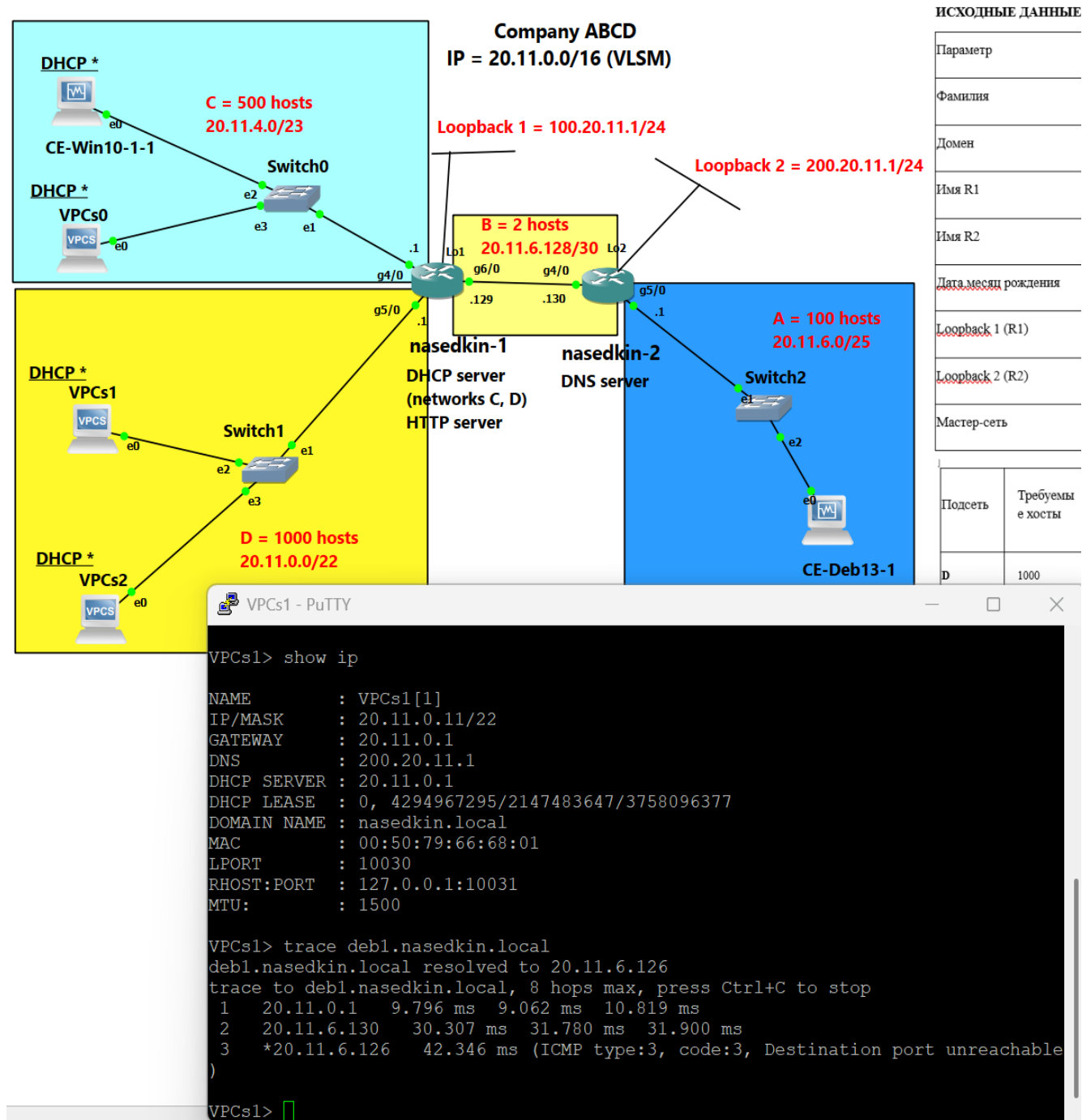


Рисунок 25– VPCs1 -> trace до Debian по символному имени

Заключение

В результате выполнения данной самостоятельной работы была успешно спроектирована и эмулирована в среде GNS3 сеть компании «ABCD».

В ходе работы были достигнуты следующие результаты:

1. **Разработана схема адресации VLSM** для сети 20.11.0.0/16 на основе персональных данных (д.м.р. 20.11). Для подсетей D, C, A и B были корректно вычислены ID сетей, маски, диапазоны доступных адресов и broadcast-адреса в строгом соответствии с требованиями задания.

2. **Настроена IP-адресация** на маршрутизаторах nasedkin-1 и nasedkin-2, а также на всех оконечных устройствах. Первые адреса подсетей назначены шлюзами, последний адрес сети A статически закреплён за узлом Deb1, остальные узлы настроены на получение адресов динамически.

3. **Реализован DHCP-сервер** на маршрутизаторе nasedkin-1. Созданы пулы для сетей A, B, C, D. Выполнено условие об исключении первых 10 адресов из диапазонов раздачи. Узлам корректно передаются параметры шлюза по умолчанию, адреса DNS-сервера (200.20.11.1), бесконечное время аренды и доменное имя nasedkin.local.

4. **Настроена статическая маршрутизация** на обоих маршрутизаторах без использования маршрутов по умолчанию. Маршруты прописаны вручную, что обеспечивает полную IP-связность между всеми подсетями.

5. **Организован DNS-сервер** на маршрутизаторе nasedkin-2. Созданы статические записи, связывающие имена cisco1.nasedkin.local с адресом Loopback 1 маршрутизатора nasedkin-1 (100.20.11.1) и deb1.nasedkin.local с IP-адресом узла Deb1 (20.11.6.126). DNS-сервер успешно обрабатывает запросы клиентов.

6. **Активирован WEB-сервер** на маршрутизаторе nasedkin-1 с аутентификацией, что позволило получить удалённый доступ к управлению и просмотру состояния DHCP-привязок через браузер.

7. **Выполнена комплексная проверка сети**, подтверждающая корректность всех настроек:

- Связность проверена с помощью команд ping.
- Работа DHCP подтверждена получением узлами адресов из корректных диапазонов (20.11.4.11/12 для сети C и 20.11.0.11/12 для сети D).
- Работа DNS проверена через nslookup и успешные ping по символьным именам.

- Работа HTTP проверена через доступ к веб-интерфейсу `cisco1.nasedkin.local`.

Все пункты самостоятельного задания выполнены в полном объёме, что подтверждается приложенными в отчёте скриншотами. Полученные в ходе работы навыки могут быть применены при построении и эксплуатации реальных корпоративных сетей.

Список использованных источников

1. **Cisco Systems.** Cisco IOS Configuration Fundamentals Command Reference. — Режим доступа: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/fundamentals/command/reference/cf_book.html (дата обращения: 03.05.2026).
2. **Таненбаум, Э. С.** Компьютерные сети = Computer Networks / Э. С. Таненбаум, Н. Фимстер, Д. Уэзеролл. — 6-е изд. — Санкт-Петербург : Питер, 2026. — 992 с. — (Классика computer science). — ISBN 978-5-4461-1766-6. — URL: <https://www.piter.com/collection/kompyutery-i-internet/product/kompyuternye-seti-6-e-izd> (дата обращения: 03.05.2026). — Текст : электронный.

Приложение А

ПЕРЕЧЕНЬ СКРИНОВ ДЛЯ ОТЧЁТА (ПО ЗАДАНИЮ)ip

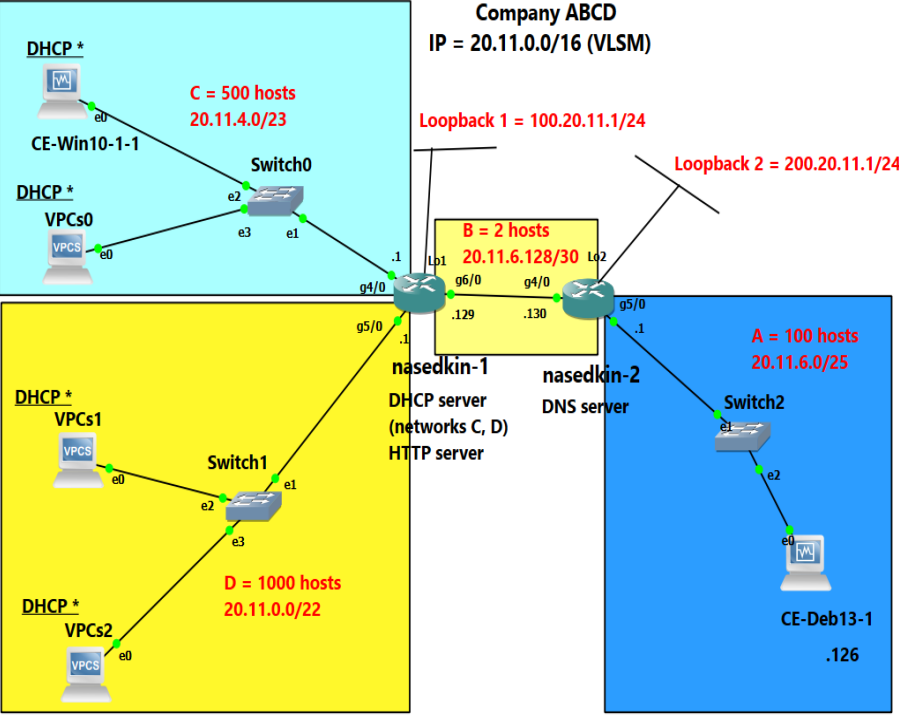
№ скрина	Содержание	Источник	Команда / Действие
0	Текст задания	Файл PDF	Скопировать и вставить
1	Топология	GNS3	Скрин всей рабочей области
2	Расчёт 4 сетей A,B,C,D	–	Таблица из Части 1
3	Таблица портов + маршрутизация R1	Консоль R1	show control-plane host open-ports + show ip route
4	Таблица портов + маршрутизация R2	Консоль R2	show control-plane host open-ports + show ip route
5	ipconfig /release	Windows CMD	ipconfig /release
6	ipconfig /renew	Windows CMD	ipconfig /renew
7	ping deb1.nasedkin.local	Windows CMD	ping deb1.nasedkin.local
8	Браузер + DHCP-binding (4 раздачи)	Windows → браузер	http://cisco1.nasedkin.local → раздел DHCP
9	trace deb1.nasedkin.local	VPCs1 консоль	trace deb1.nasedkin.local

– ФИНАЛЬНЫЙ ЧЕК-ЛИСТ

- Deb1 имеет статический IP 20.11.6.126/25 и шлюз 20.11.6.1
- Windows получил IP из сети C (диапазон 20.11.4.11 – 20.11.5.254)
- VPCs0 получил IP из сети C
- VPCs1 получил IP из сети D (диапазон 20.11.0.11 – 20.11.3.254)
- VPCs2 получил IP из сети D
- Все клиенты получили DNS = 200.20.11.1 и домен = nasedkin.local
- С R1 пингуется R2 (ping 20.11.6.130)
- С R2 пингуется R1 (ping 20.11.6.129)
- С Windows пингуется Deb1 по IP (20.11.6.126)
- С Windows пингуется Deb1 по имени (deb1.nasedkin.local)

- Браузер открывает веб-интерфейс R1 по `http://cisco1.nasedkin.local`
- В веб-интерфейсе видны 4 DHCP-раздачи
- Трассировка от VPCs1 до Deb1 показывает 3 хопа
- Маршрутизация выполнена статически (без маршрута по умолчанию)

Приложение Б
Развёрнутый вид топологии Company ABCD



ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Параметр	Значение	Примечание
Фамилия	Наседкин	Используется везде как <u>nasedkin</u>
Домен	<u>nasedkin.local</u>	Для DHCP, DNS, записей
Имя R1	nasedkin-1	Маршрутизатор 1
Имя R2	nasedkin-2	Маршрутизатор 2
Дата/месяц/рождения	20.11	Мастер-сеть 20.11.0.0/16
Loopback 1 (R1)	100.20.11.1/24	Для HTTP и записи <u>cisco1.nasedkin.local</u>
Loopback 2 (R2)	200.20.11.1/24	Для DNS-сервера (выдаётся клиентам)
Мастер-сеть	20.11.0.0/16	Исходная сеть компании

Подсеть	Требуемые хосты	Степень 2	Маска	Размер блока	ID сети	Диапазон адресов	Broadcast
D	1000	1024 (2 ¹⁰)	/22	1024	20.11.0.0/22	20.11.0.1 – 20.11.3.254	20.11.3.255
C	500	512 (2 ⁹)	/23	512	20.11.4.0/23	20.11.4.1 – 20.11.5.254	20.11.5.255
A	100	128 (2 ⁷)	/25	128	20.11.6.0/25	20.11.6.1 – 20.11.6.126	20.11.6.127
B	2	4 (2 ²)	/30	4	20.11.6.128/30	20.11.6.129 – 20.11.6.130	20.11.6.131

Комментарий к расчётам:

- Для 1000 хостов нужна маска /22 (остается 10 бит → 1024 адреса)
- Для 500 хостов нужна маска /23 (остается 9 бит → 512 адресов)
- Для 100 хостов нужна маска /25 (остается 7 бит → 128 адресов)
- Для 2 хостов (линк) нужна маска /30 (ровно 4 адреса: сеть, 2 хоста, broadcast)

№	Оборудование	Подсеть	Назначение	Интерфейс	IP-адрес	Пояснение
1	nasedkin-1	20.11.0.0/22	D (1000 хостов)	Gi5/1	20.11.0.1	Первый доступный адрес — шлюз
2	nasedkin-1	20.11.4.0/23	C (500 хостов)	Gi4/0	20.11.4.1	Первый доступный адрес — шлюз
3	nasedkin-1	20.11.6.128/30	B (линк R1–R2)	Gi6/0	20.11.6.129	Первый адрес /30 сети
4	nasedkin-1	100.20.11.0/24	DNS-запись <u>cisco1.nasedkin.local</u>	Lo1	100.20.11.1	Для HTTP и записи cisco1
5	nasedkin-2	20.11.6.128/30	B (линк R1–R2)	Gi4/0	20.11.6.130	Второй адрес /30 сети
6	nasedkin-2	20.11.6.0/25	A (100 хостов)	Gi5/0	20.11.6.1	Первый адрес — шлюз для Deb1
7	nasedkin-2	200.20.11.0/24	DNS-сервер (выдаётся клиентам)	Lo2	200.20.11.1	DNS-сервер (выдаётся клиентам)
8	Deb1	20.11.6.0/25	A (статический)	Eth0	20.11.6.126	Последний адрес сети A
9	Шлюз Deb1	20.11.6.0/25	A	Gi0/0 R2	20.11.6.1	Первый адрес сети A

Рисунок Б.1 – Развёрнутый вид топологии Company ABCD (IP = 20.11.0.0/16 (VLSM))

Приложение В

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ВЫВОДА DHCP ПУЛОВ НА R1 (nasedkin-1)

ОБЩАЯ ТАБЛИЦА СОСТОЯНИЯ DHCP ПУЛОВ

Параметр	NETWORK_A	NETWORK_B	NETWORK_C	NETWORK_D
Total addresses	126	2	510	1022
Leased addresses	0	0	2	2
Available addresses	126	0	508	1020
Исключено адресов	10	2	10	10
Диапазон адресов	20.11.6.1 – 20.11.6.126	20.11.6.129 – 20.11.6.130	20.11.4.1 – 20.11.5.254	20.11.0.1 – 20.11.3.254
Current index	20.11.6.1	20.11.6.129	20.11.4.13	20.11.0.13
Статус	Нет клиентов	Нет доступных адресов	2 клиента	2 клиента

ДЕТАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПО КАЖДОМУ ПУЛУ

Пул NETWORK_A (сеть А, 20.11.6.0/25)

Параметр	Значение	Интерпретация
Total addresses	126	Всего доступно адресов для раздачи (128 - 2)
Leased addresses	0	Ни одного адреса не выдано
Current index	20.11.6.1	Следующий адрес, который будет выдан
Диапазон	20.11.6.1 – 20.11.6.126	Полный диапазон сети А
Статус	Нет активных клиентов	Deb1 имеет статический адрес 20.11.6.126, другие клиенты в сети А отсутствуют

Почему 0 аренд: В сети А подключён только Deb1, но он настроен статически (не через DHCP). DHCP-запросы из сети А перенаправляются через R2 (ip helper), но клиентов нет.

Пул NETWORK_B (сеть B, 20.11.6.128/30)

Параметр	Значение	Интерпретация
Total addresses	2	Всего адресов в /30 сети (для хостов)
Leased addresses	0	Ни одного адреса не выдано
Current index	20.11.6.129	Первый адрес в сети B
Диапазон	20.11.6.129 – 20.11.6.130	Адреса R1 и R2
Статус	Нет доступных адресов для раздачи	Оба адреса исключены (ip dhcp excluded-address)

Почему 0 аренд: Все адреса в сети B исключены из раздачи, так как это линк между роутерами, где DHCP не нужен.

Пул NETWORK_C (сеть C, 20.11.4.0/23)

Параметр	Значение	Интерпретация
Total addresses	510	Всего адресов для раздачи
Leased addresses	2	Выдано 2 адреса (Windows и VPCs0)
Current index	20.11.4.13	Следующий адрес, который будет выдан
Диапазон	20.11.4.1 – 20.11.5.254	Полный диапазон сети C
Статус	2 клиента получили адреса	Работает нормально

Расчёт:

- Исключены: 20.11.4.1 – 20.11.4.10 (10 адресов)
- Выданы: 20.11.4.11 и 20.11.4.12 (2 адреса)
- Следующий будет: 20.11.4.13

Пул NETWORK_D (сеть D, 20.11.0.0/22)

Параметр	Значение	Интерпретация
Total addresses	1022	Всего адресов для раздачи
Leased addresses	2	Выдано 2 адреса (VPCs1 и VPCs2)
Current index	20.11.0.13	Следующий адрес, который будет выдан
Диапазон	20.11.0.1 – 20.11.3.254	Полный диапазон сети D

Параметр	Значение	Интерпретация
Статус	2 клиента получили адреса	Работает нормально

Расчёт:

- Исключены: 20.11.0.1 – 20.11.0.10 (10 адресов)
- Выданы: 20.11.0.11 и 20.11.0.12 (2 адреса)
- Следующий будет: 20.11.0.13

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА КЛИЕНТОВ

Клиент	Ожидаемый пул	Фактический IP	Статус
Windows	NETWORK_C	20.11.4.11	есть
VPCs0	NETWORK_C	20.11.4.12	есть
VPCs1	NETWORK_D	20.11.0.11	есть
VPCs2	NETWORK_D	20.11.0.12	есть
Deb1	(статический)	20.11.6.126	статический

ВЫВОД ПО СОСТОЯНИЮ

Пул	Состояние	Комментарий
NETWORK_A	0 аренд	Нормально, клиентов в А нет (только статический Deb1)
NETWORK_B	0 аренд	Нормально, все адреса исключены (линк роутеров)
NETWORK_C	2 аренды	Нормально, Windows и VPCs0 получили адреса
NETWORK_D	2 аренды	Нормально, VPCs1 и VPCs2 получили адреса

ПРОВЕРКА: ПОСМОТРЕТЬ КАКИЕ ИМЕННО АДРЕСА ВЫДАНЫ

cisco
nasedkin-1# show ip dhcp binding

```
nasedkin-1#show ip dhcp binding
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address      Client-ID/      Lease expiration        Type
                Hardware address/
                User name
20.11.0.11      0100.5079.6668.01    Infinite                Automatic
20.11.0.12      0100.5079.6668.00    Infinite                Automatic
20.11.4.11      0108.0027.eda5.f7    Infinite                Automatic
20.11.4.12      0100.5079.6668.02    Infinite                Automatic
```

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Всё работает корректно: В пулах C и D — по 2 выданных адреса (всего 4 раздачи); в пулах A и B — 0 аренд (так и задумано по заданию); current index показывает, что следующий адрес будет 20.11.4.13 и 20.11.0.13.